2.8.2 அறிவியல் குறியீட்டைத் தசம வடிவிற்கு மாற்றுதல்
(Converting Scientific Notation to Decimal Form)

அறிவியல் குறியீட்டில் உள்ள ஓர் எண்ணைப் பின்வரும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி எளிமையாகத் தசம வடிவிற்கு மாற்றலாம்.

(i) தசம எண்ணை எழுதுக.

(ii) 10 இன் அடுக்கில் உள்ள எண் மிகை எண் எனில் வலப்பக்கமாகவும், குறை எண் எனில் இடப்பக்கமாகவும், அடுக்கில் உள்ள எண்ணிற்குச் சமமாகத் தசமப் புள்ளியை நகர்த்துக. தேவைப்படும் இடத்தில் பூச்சியத்தைச் சேர்த்துக்கொள்க.

(iii) அந்த எண்ணைத் தசம வடிவில் மீண்டும் எழுதுக.

எடுத்துக்காட்டு 2.29 கீழ்க்காணும் எண்களைத் தசம வடிவில் எழுதுக.

(i) 6.34×10^{4} (ii) 2.00367×10^{-5}

தீர்வு

(i) 6.34×10^{4}

$\Rightarrow$ 6 . 3 4 0 0 $= 63400$

1 2 3 4

(ii) 2.00367×10^{-5}

0 0 0 0 0 2 . 0 0 3 6 7

5 4 3 2 1

$= 0.0000200367$

2.8.3 அறிவியல் குறியீட்டில் உள்ள எண்களின் கணக்கீடுகள்
(Arithmetic of Numbers in Scientific Notation)

(i) அறிவியல் குறியீட்டில் உள்ள எண்களின் அடுக்குகள் சமமாக இருந்தால், அவற்றின் கூட்டல் (அல்லது கழித்தல்) செயலை எளிமையாகச் செய்துவிடலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.30 பூமியின் நிறை 5.97×10^{24} கி.கி., நிலாவின் நிறை 0.073×10^{24} கி.கி. இவற்றின் மொத்த நிறை என்ன?

தீர்வு

மொத்த நிறை $= 5.97\times10^{24}$ கி.கி. $+ \ 0.073 \times10^{24}$ கி.கி.

$= (5.97 + 0.073) \times10^{24}$ கி.கி.

$= 6.043 \times10^{24}$ கி.கி.

2-Real Numbers_TM.indd 77 02/12/2022 20:28:05